

第二讲：原子结构

学习目标

- 能说出原子结构模型从 Dalton 到量子力学的关键发展节点及其实验依据
- 能复述 Bohr 模型三假设，推导氢原子光谱公式，计算 Balmer 系谱线波长
- 能用德布罗意关系式 $\lambda = h/p$ 计算实物粒子的波长，用测不准原理解释“轨道”概念的失效
- 能用四个量子数描述原子中电子的运动状态，判断量子数组的合法性
- 能写出薛定谔方程的一般形式（直角坐标），理解波函数 ψ 的概率诠释
- 能运用构造原理、Pauli 不相容原理和 Hund 规则写出 $Z \leq 54$ 元素及常见离子的基态电子排布
- 能解释 Cr、Cu 等元素电子排布特例（半满/全满稳定化），并能迁移至 Mo、Ag、Pd 等特例
- 能区分离子失电子顺序与原子电子填充顺序的区别，正确写出过渡金属离子的排布
- 能运用 Slater 规则计算指定电子的屏蔽常数 σ 和有效核电荷 Z^* ，估算轨道能量
- 能读取 Cotton 能级图，理解填充顺序与轨道真实能量的区别
- 能对照原子半径/电离能/电负性趋势图，解释周期律反常点
- 能用 Z^* 的定量变化解释同周期元素性质的递变规律

一、原子结构模型的发展

关联知识点：原子结构 · 原子轨道

1.1 从经典到量子：一场跨越两千年的认知跃迁

原子模型的演变史，本质上是一部“人类如何用实验逼出微观真相”的认识论教材。每一代模型都是对上一代局限性的突破——不是旧模型错了，而是它只在特定精度下成立。下表梳理了关键跃迁：

模型	提出者（年份）	核心假设	实验依据	致命缺陷
实心球模型	Dalton (1803)	原子不可再分	倍比定律、定组成定律	未揭示内部结构
葡萄干布丁模型	Thomson (1903)	正电荷均匀分布，电子散在其中	阴极射线→发现电子	无法解释 α 散射
核式模型	Rutherford (1911)	核（正+质量）+ 核外电子	α 粒子散射： 1/8000 偏转 $>90^\circ$	经典电磁→电子坠核
玻尔模型	Bohr (1913)	定态轨道 + 跃迁辐射	氢原子线状光谱（Balmer 系）	无法解释精细结构+多电子
量子力学模型	Schrödinger (1926)	电子由 ψ 描述， $ \psi ^2$ 为概率	德布罗意波粒二象性 + 电子衍射	—

模型	提出者（年份）	核心假设	实验依据	致命缺陷
密度				

理解要点：“如果电子绕核做圆周运动，根据经典电磁理论——加速运动的电荷会辐射电磁波。辐射→能量损失→速度降低→轨道缩小→最终坠入原子核。但原子明明是稳定的——这是经典物理给量子论的第一个耳光。”

拓展：核反应与放射性 —— Rutherford 的 alpha 散射实验不仅揭示了原子核的存在，也是核反应研究的起点。常见的核反应类型包括：

类型	通式	示例
α 衰变	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4He^{2+}$	${}_{92}^{238}U \rightarrow {}_{90}^{234}Th + {}_2^4He^{2+}$
β 衰变	${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z+1}^AY + {}_{-1}^0e^- + \bar{\nu}_e$	${}_6^{14}C \rightarrow {}_7^{14}N + {}_{-1}^0e^- + \bar{\nu}_e$
γ 辐射	${}_Z^AX^* \rightarrow {}_Z^AX + \gamma$	${}_{27}^{60}Co^* \rightarrow {}_{27}^{60}Co + \gamma$

核反应涉及原子核内部的变化（质子数或中子数的改变），与核外电子排布本质上是不同物理层次的问题。

理解方法论：以上每一种模型都经历了”实验异常 → 旧模型失效 → 新假设提出 → 数学形式化 → 新预言被验证”的循环。这不仅是原子结构的发展史，更是科学思维的标准模板。

1.2 玻尔模型：旧量子论的巅峰与天花板

① 问题的起点：氢原子光谱为什么是线状的？

按照经典电磁学，电子绕核做圆周运动会不断辐射电磁波，能量持续损失，轨道半径连续缩小，最终坠入原子核。这意味着原子光谱应该是**连续谱**——就像白炽灯的光谱一样。然而实际观测到的氢原子光谱却是**线状的**——只有特定波长的谱线。

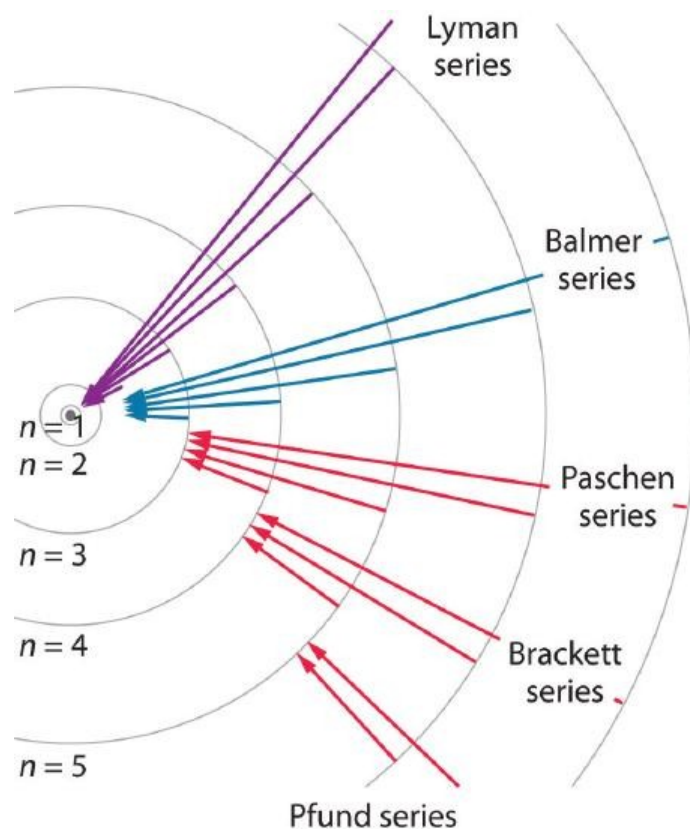


图 氢原子可见光光谱——氢放电管发出的光经棱镜分光后，在照相底片上记录到一系列分立的谱线（Balmer 系）。H α (656nm)、H β (486nm)、H γ (434nm)、H δ (410nm)四条特征谱线对应电子在 $n \geq 3$ 与 $n=2$ 之间的跃迁。每一条谱线对应电子在两个定态能级之间的跃迁。

氢原子光谱由五组线系组成，每组对应电子跃迁到同一低能级：

线系名	低能级 n_1	光谱区	公式
Lyman 系	1	紫外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Balmer 系	2	可见光	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Paschen 系	3	红外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Brackett 系	4	红外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Pfund 系	5	远红外	$\tilde{\nu} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right)$

其中 Rydberg 常数 $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ ， $\tilde{\nu}$ 为波数（单位： cm^{-1} ）。

② 玻尔的三项革命性假设

Bohr 站在 Planck 量子论（ $E = h\nu$ ，能量不连续）、Einstein 光子论（ $E = mc^2$ ）和 Rutherford 核式模型的基础上，于 1913 年提出三项假设：

假设一——定态假设：电子只能在特定半径的轨道上运动，且**不辐射能量**。这些特殊状态称为”定态”。

假设二——角动量量子化：只有角动量 L 为 $h/2\pi$ 整数倍的轨道才是允许的：

$$L = n \cdot \frac{h}{2\pi}, \quad n=1,2,3,\dots$$

假设三——跃迁假设：电子从高能态 E_2 跃迁到低能态 E_1 时放出光子：

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = hc\tilde{\nu}$$

③ 从假设到公式：玻尔模型的定量推导

由假设二（角动量量子化）和经典力学（库仑力 = 向心力）可导出轨道半径和能量：

$$\begin{aligned} \text{库仑力} \&: \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r} \\ \text{角动量量子化} \&: mvr = n \frac{h}{2\pi} \end{aligned}$$

联立消去 v ，解得轨道半径：

$$r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \cdot n^2 = a_0 \cdot n^2$$

其中 $a_0 = 52.9 \text{ pm}$ 称为 **Bohr** 半径。

电子能量 = 动能 + 势能：

$$E_n = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

代入常数得：

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

④ 成功与局限：为什么玻尔模型重要但又不够？

成功： - 完美预测氢原子光谱五线系（Balmer 系 H_α 线：656.3 nm，与实验吻合） - 计算了 Bohr 半径 $a_0 = 52.9 \text{ pm}$ 和基态能量 -13.6 eV - 预测氢原子电离能

$I = 13.6 \text{ eV} = 1.31 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ - 可推广至类氢离子（ $\text{He}^+, \text{Li}^{2+}$ ）——只需将 e^2 换为 Ze^2 ：

$$E_n = -13.6 \cdot \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

局限： - 不能解释氢原子光谱精细结构（每一条谱线实际上分裂为两条） - 不能解释多电子原子（He 即出现显著偏差——因忽略了电子-电子排斥） - 定态假设本身与经典电磁理论相悖（为什么电子加速但不辐射？） - 无法解释 Zeeman 效应（磁场中谱线分裂）

关键启示：“轨道”（orbit）概念在此走到尽头。玻尔模型是旧量子论的巅峰，但它保留了太多经典物理的痕迹。真正的突破需要放弃“电子有确定位置”这一前提——这正是下一节的主题。

深层理解：「玻尔模型虽然不完整，但它的成功揭示了经典物理在原子尺度的边界——电子不像行星绕太阳那样沿固定轨道运动。它引入了量子化这一核心思想，只是还不够彻底。」

理解要点：“玻尔模型能解释氢原子光谱——但它说电子有轨道。轨道这个概念本身是错的。电子没有确定的轨道——只有概率密度。从玻尔到量子力学——是放弃‘轨道’、接受‘概率云’的思维升级。”

⑤ 练习：Balmer 系 H_α 线波长

题目： H_α 线对应电子从 $n=3$ 跃迁到 $n=2$ 。已知 $R_H=1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ ，计算 H_α 线的波长 (nm)。

解答：

$$\tilde{\nu} = 1.097 \times 10^5 \times \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1.097 \times 10^5 \times \frac{5}{36} = 15236 \text{ cm}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{1}{\tilde{\nu}} = \frac{1}{15236} \text{ cm} = 6.563 \times 10^{-5} \text{ cm} = 656.3 \text{ nm}$$

验证：656.3 nm 对应可见光红色——与实验观测的 H_α 红线完全一致。

1.3 波粒二象性与测不准原理：经典”轨道”概念的终结

① 德布罗意的天才猜想

1924 年，法国物理学家 Louis de Broglie 在他的博士论文中提出一个革命性假设：不仅光具有波粒二象性，所有实物粒子（电子、质子、中子、原子）也都具有波动性。

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

直观理解：粒子的质量越大、速度越快，波长越短，波动性越不明显。宏观物体的波长小到无法观测（一枚 10g 子弹以 300 m/s 运动的 $\lambda \approx 2 \times 10^{-34} \text{ m}$ ——比原子核还小数亿倍）。但电子的质量极小 ($9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$)，在原子尺度下的波长与原子大小相当——**波动性不可忽略**。

实验验证：1927 年，Davisson 和 Germer 在晶体表面观察到电子的衍射现象——与 X 射线衍射类似，电子在 Ni 晶体表面产生了清晰的衍射条纹。这直接证明了电子的波动性。

**** 量化感知：不同粒子的 de Broglie 波长 ****

下面这张表来自普化原理，把不同粒子的波长放在一起对比——可以直观地看到：

粒子	质量 m/kg	速度 $v/(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	波长 λ/pm
1V 加速电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^5	1.2×10^3
100V 加速电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^6	1.2×10^2
1000V 加速电子	9.1×10^{-31}	1.9×10^7	37
10000V 加速电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^7	12

粒子	质量 m/kg	速度 $v/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	波长 λ/pm
He 原子 (300 K)	6.6×10^{-27}	1.4×10^3	72
Xe 原子 (300 K)	2.3×10^{-25}	2.4×10^2	12
垒球	2.0×10^{-1}	30	1.1×10^{-22}
枪弹	1.0×10^{-2}	1.0×10^3	6.6×10^{-23}

解读：电子和稀有气体原子的波长与 X 射线相当 ($\sim 10^{-3} \text{ pm}$)，可通过晶体衍射观测其波动性。而宏观物体（垒球、枪弹）的波长比原子核还小数十亿倍——完全无法测量。**波动性不是宏观物体没有，而是小到可以忽略。**这也是为什么经典力学对宏观物体成立——因为 Planck 常数 h 太小，量子效应在宏观尺度被压制。

② 海森堡测不准原理

既然电子具有波动性，就不可能同时精确测定它的位置和动量。1927 年，Heisenberg 提出了测不准原理的定量表达式：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

③ 练习：为什么原子中不存在电子”轨道”？

题目：电子在原子中的运动范围约 $r \approx 10^{-10} \text{ m}$ 。若位置误差 $\Delta x = 10^{-10} \text{ m}$ ，计算电子速度的不确定度 Δv 。

解答：

由测不准原理：

$$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \cdot \Delta x} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 10^{-10}} \approx 5.27 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta v \geq \frac{\Delta p}{m_e} = \frac{5.27 \times 10^{-25}}{9.109 \times 10^{-31}} \approx 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$$

结论： $\Delta v \approx 5.8 \times 10^5 \text{ m/s}$ ，与电子在原子中的运动速度 ($\sim 10^6 \text{ m/s}$) 同一量级。这意味着我们完全无法确定电子”在轨道上某点的速度”——“轨道”概念在原子尺度失去了意义。

通俗理解：「你想看电子在哪儿——用光子照它。但光子有动量——一照就把电子踢走了。测得越精确 (Δx 小) $\rightarrow$ 光子波长越短 $\rightarrow$ 动量越大 $\rightarrow \Delta p$ 越大。你永远不能同时精确知道位置和动量。」

④ 从”轨道”到”概率”

既然没有确定的轨道，电子该怎么描述？

1926 年，奥地利物理学家 Erwin Schrödinger 提出了波动方程——薛定谔方程，以波函数 ψ （读作”赛”）来描述电子的运动状态。 ψ 本身是**概率振幅**，而 $|\psi|^2$ 表示电子在空间某点出现的**概率密度**。

电子云就是 $|\psi|^2$ 的可视化——黑点密集的地方，电子出现的概率大；稀疏的地方，概率小。这不是云，是概率的散布图。

二、核外电子运动状态的描述

关联知识点：量子数 · 原子轨道 · 屏蔽效应 · 钻穿效应

2.1 薛定谔方程与三个量子数的自然出现

① 薛定谔方程

对于一个质量为 m 、在势能为 V 的势场中运动的电子，其运动状态由以下方程描述：

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

② 坐标变换：从直角坐标到球极坐标

由于原子具有球对称性，将 Schrödinger 方程从直角坐标 (x, y, z) 变换到球极坐标 (r, θ, φ) ：

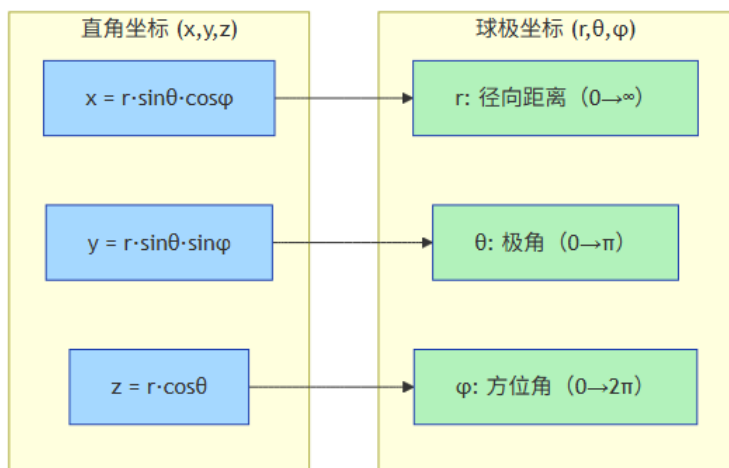


图 直角坐标与球极坐标变换关系图——从 (x, y, z) 到 (r, θ, φ) 的变换： $x = r \sin\theta \cos\varphi$, $y = r \sin\theta \sin\varphi$, $z = r \cos\theta$

口诀： r 是到原点的距离， θ 是跟 z 轴夹角， φ 是绕 z 轴转过的角度。

$$x = r \sin\theta \cos\varphi$$

$$y = r \sin\theta \sin\varphi$$

$$z = r \cos\theta$$

球极坐标下的 Schrödinger 方程（了解即可，不需记忆）：

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2} \left(E - \frac{Ze^2}{r} \right) \psi = 0$$

③ 变量分离与量子数的引入

通过变量分离法，将 ψ 分解为径向部分和角度部分：

$$\psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi)=R_{n,l}(r)\cdot Y_{l,m}(\theta,\varphi)$$

量子数	符号	来源	取值范围	决定的物理量
主量子数	n	径向方程边界条件	$1, 2, 3, \dots$	电子层、主要能量
角量子数	l	角度方程边界条件	$0, 1, \dots, n-1$	轨道形状、能级分裂
磁量子数	m_l	角度方程边界条件	$-l, \dots, 0, \dots, +l$	轨道空间取向

关键认识：量子数不是人为假定的，而是边界条件迫使 n, l, m 只能取特定整数值——这是量子力学的**自然推论**。

2.2 四个量子数的详细解读

(1) 主量子数 n ——电子层

n 取值	1	2	3	4	5	6	7
能层符号	K	L	M	N	O	P	Q

- 单电子体系： $E_n = -13.6 Z^2 / n^2 \text{ eV}$
- n 越大，电子离核越远，能量越高，原子半径越大
- 轨道总数 n^2 ，最大电子数 $2n^2$

(2) 角量子数 l ——轨道形状

l 取值	0	1	2	3	4	5
能级符号	s	p	d	f	g	h
轨道形状	球形	哑铃形	花瓣形	复杂	复杂	复杂

- 在多电子原子中， l 与 n 共同决定电子能量
- 节面数 $= l$ （角度节面）

节面（Nodal Surface）深化

节面是波函数 $\psi=0$ 的空间曲面，电子在节面上出现的概率为零。 - **角度节面：**数目 $= l$ （如 p 轨道 1 个，d 轨道 2 个） - **径向节面：**数目 $= n - l - 1$ （如 3s 有 2 个，2p 有 0 个）

总节面数 $= n - 1$ 。节面越多，能量越高。径向节面与**钻穿效应**直接相关。（角度节面）

节面（Nodal Surface）深化

节面是波函数 $\psi=0$ 的空间曲面，电子在节面上出现的概率为零。节面分为两类：

- **角度节面**：由球谐函数 $Y_{l,m}$ 决定，数目 $=l$ （如 p 轨道 1 个节面，d 轨道 2 个）
- **径向节面**：由径向函数 $R_{n,l}(r)$ 决定，数目 $=n-l-1$ （如 3s 有 2 个径向节面，2p 有 0 个）

总节面数 $=n-1$ 。节面越多，波函数振荡越剧烈，能量越高。径向节面与**钻穿效应**直接相关——有近核径向节面的轨道（如 s）能穿透内层电子，感受更大的有效核电荷。

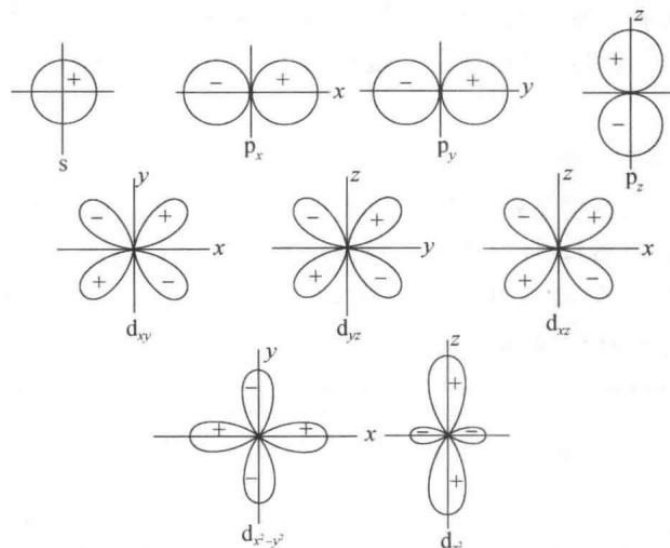


图 s、p、d 轨道角度分布图——s 球形，p 哑铃形，d 花瓣形（普化原理第 4 版 图 11.13）

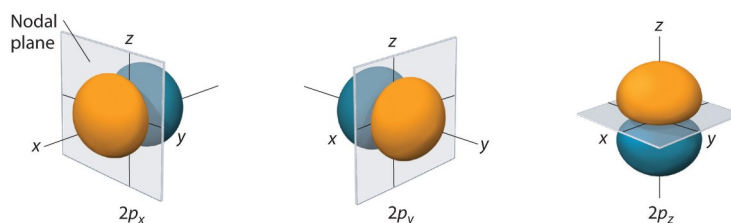


图 p 轨道的三维形状与空间取向——p 轨道呈哑铃形，分别沿 x、y、z 轴方向伸展，节面通过原子核。（普化原理第 4 版）

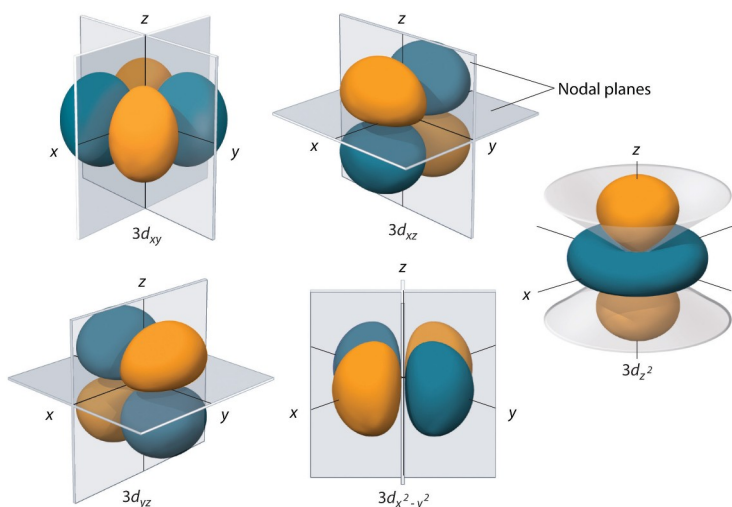


图 d 轨道的三维形状与空间取向——五个 d 轨道中 dx_y 、 dx_z 、 dy_z 、 dx^2-y^2 呈四瓣形， dz^2 呈两瓣加环形区。节面数=2。（普化原理第 4 版）

径向分布函数 $D(r)$ 的引入

上一节通过变量分离得到 $\psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi)=R_{n,l}(r)Y_{l,m}(\theta,\varphi)$ 。其中角度部分 $Y_{l,m}$ 决定了轨道的空间取向（即上图中的形状），而径向部分 $R_{n,l}(r)$ 决定了电子在距核不同距离处出现的概率。将 $\|\psi\|^2$ 对全部角度 (θ,φ) 积分，消去角度依赖，得到仅关于径向距离 r 的径向分布函数：

$$D_{n,l}(r)=4\pi r^2 |R_{n,l}(r)|^2$$

$D(r)dr$ 表示电子出现在距核 r 到 $r+dr$ 球壳内的概率。 $D(r)$ 对 r 作图即径向概率分布图，它是理解钻穿效应、屏蔽效应和能级分裂的定量基础。

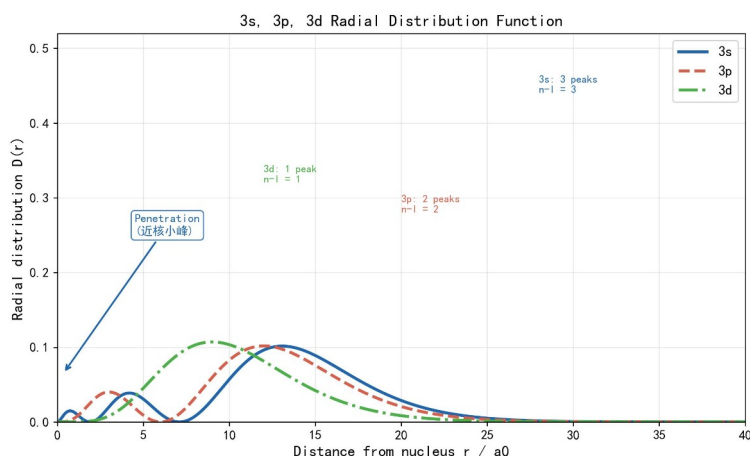


图 3s、3p、3d 径向分布函数 $D(r)$ 对比——3s 有三个峰 ($n-l=3$ ，含近核小峰)，3p 有两个峰，3d 有一个峰。横轴为距核距离 r ，纵轴为径向概率密度。最外峰位置反映轨道“半径”大小。近核区域仅 s 轨道有小峰——这是钻穿效应的直接体现。（普化原理第 4 版 图 11.21）

从径向分布看钻穿效应

比较上图 3s、3p、3d 的 $D(r)$ 曲线：s 轨道 ($l=0$) 在近核处有小峰（钻穿到内层），感受更大的有效核电荷 Z^* ，因此能量比同层 p、d 更低。这正是能级分裂的物理根源。

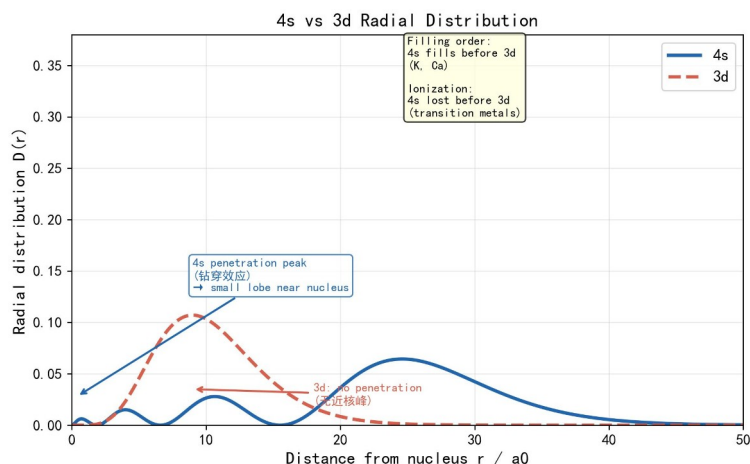


图 4s 与 3d 径向分布对比——4s 在主峰外有靠近核的小峰（钻穿效应），3d 无近核小峰。因此填充时 4s 先于 3d（K、Ca），失电子时 4s 也先于 3d。（普化原理第 4 版 图 11.22）

关键启示：将角度分布图（11-13）与径向分布图对比可以看出，电子云的全貌需要角度和径向两个维度共同描述。

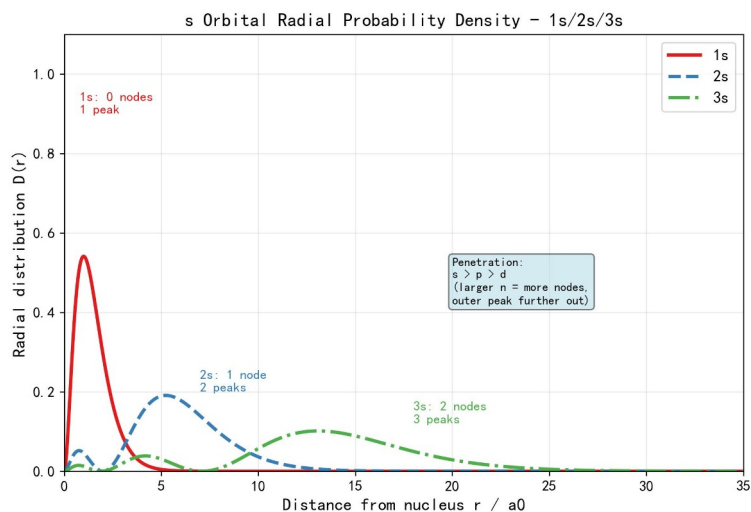


图 s 轨道径向概率密度分布——1s 一个峰（最靠近核），2s 两个峰，3s 三个峰。最高峰位置随 n 增大而外移。近核小峰（钻穿）是 s 轨道能量低于同层 p、d 的原因。（普化原理第 4 版）

（3）磁量子数 m_l ——空间取向

简并度：

l	m_l 取值	轨道数	轨道名称
0 (s)	$m_l = 0$	1	s
1 (p)	$m_l = -1, 0, +1$	3	p_x, p_y, p_z
2 (d)	$m_l = -2, -1, 0, +1, +2$	5	$d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$
3 (f)	$m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$	7	f 七种取向

概念：简并（Degeneracy）

当多个不同的量子态具有相同的能量时，称这些状态是**简并的**（degenerate）。例如，在氢原子中， $n=2$ 对应的 $2s$ 、 $2p_x$ 、 $2p_y$ 、 $2p_z$ 四个轨道能量完全相同——称为 **4 重简并**。

简并度（degeneracy）= 能量相同的量子态数目。在无外场的氢原子中，同一 n 的所有 $(2l+1)$ 个轨道都是简并的（ l 不同但能量相同）。在多电子原子中，由于 l 与 n 共同决定能量，简并度降低——只有相同 (n, l) 的轨道才简并。外加磁场可进一步解除简并（**Zeeman 效应**），使原本简并的轨道产生微小的能量差。

概念：简并（Degeneracy）

当多个不同的量子态具有相同的能量时，称这些状态是**简并的**（degenerate）。例如，在氢原子中， $n=2$ 对应的 $2s$ 、 $2p_x$ 、 $2p_y$ 、 $2p_z$ 四个轨道能量完全相同——称为 **4 重简并**。

简并度（degeneracy）= 能量相同的量子态数目。外加磁场可进一步解除简并（**Zeeman 效应**）。

（4）自旋量子数 m_s ——电子自旋

- 取值： $+\frac{1}{2}$ ($\uparrow$) 或 $-\frac{1}{2}$ ($\downarrow$)

(5) 轨道数与电子容量综合表

n (能层)	l (亚层)	轨道数	亚层最大电子数	该层总电子数
1	1s (0)	1	2	2
2	2s (0), 2p (1)	1+3=4	2+6=8	8
3	3s (0), 3p (1), 3d (2)	1+3+5=9	2+6+10=18	18
4	4s (0), 4p (1), 4d (2), 4f (3)	1+3+5+7=16	2+6+10+14=32	32

**** 易错点：**三个量子数 (n, l, m_l) 确定一个原子轨道，四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 确定一个电子状态******。Pauli 不相容原理：同一原子中无四个量子数完全相同的两个电子 $\Leftrightarrow$ 每个轨道最多 2 个自旋相反的电子。

2.3 氢原子与多电子原子的能级

① 氢原子（单电子体系）

$$E_n = -13.6 \cdot \frac{1}{n^2} \text{ eV}$$

n 相同但 l 不同的轨道——如 $3s$ 、 $3p$ 、 $3d$ ——能量完全相同（简并）。

② 多电子原子：屏蔽效应

屏蔽效应：其他电子对核电荷的“遮挡”作用，使指定电子感受到的核电荷减小。

$$Z^* = Z - \sigma$$

$$E_i = -13.6 \cdot \frac{(Z^*)^2}{n^2} \text{ eV}$$

③ Slater 规则与定量计算

为什么需要 Slater 规则？——屏蔽效应告诉我们“外层电子受内层屏蔽，能量升高”，但这只是定性描述。要定量知道“升高了多少”，就需要一个可计算的模型。Slater (1930) 提出的这套规则，就是用量子力学近似计算屏蔽常数的实用工具。

电子分组：

$$(1s)(2s, 2p)(3s, 3p)(3d)(4s, 4p)(4d)(4f)(5s, 5p) \dots$$

关键观察：为什么 (ns, np) 合为同组而 (nd) 单独一组？因为 s 和 p 轨道在空间分布上有重叠（钻穿能力相近），且光谱数据表明它们对彼此的屏蔽行为一致；而 d 轨道的钻穿能力明显弱于 s 和 p ，屏蔽行为完全不同。

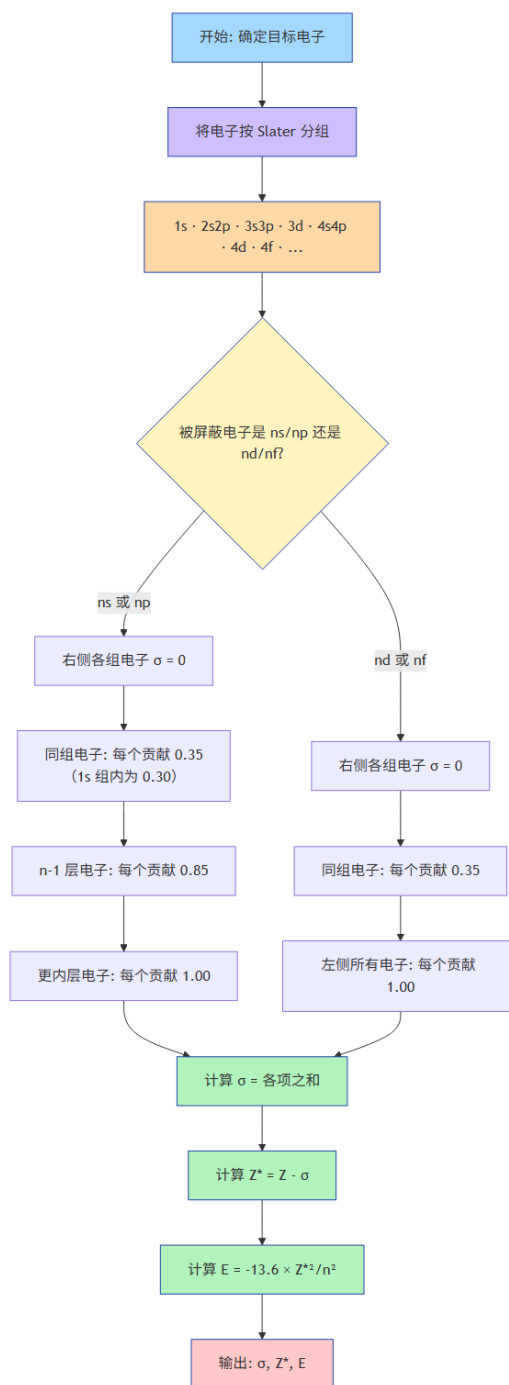


图 Slater 规则计算流程图——从电子分组、确定被屏蔽电子、按四条规则逐组计算屏蔽常数 σ ，到计算有效核电荷 Z^* 和轨道能量 E

口诀：右不看，同 0.35（1s 0.30）；ns/np：减一层 0.85，再内全 1.00；nd/nf：左边全都 1.00。总和 σ ， $Z^* = Z - \sigma$ ， $E = -13.6(Z^*)^2/n^2$ 。

Slater 规则四条：

1. **右侧忽略**：位于被屏蔽电子右侧（更高 n ）的各組电子，屏蔽可忽略（ $\sigma=0$ ）
2. **同组屏蔽**：同组电子之间，每个贡献 **0.35**（但 1s 组内为 **0.30**——因为 1s 电子离核最近、电子云最紧密，彼此间的屏蔽效率略低于外层电子）
3. **相邻内组（ns/np）**：被屏蔽电子为 ns 或 np 时， $(n-1)$ 层电子贡献 **0.85**，更内层贡献 **1.00**

4. 相邻内组 (nd/nf)：被屏蔽电子为 nd 或 nf 时，其左侧**所有**电子贡献 **1.00**

Slater 规则的用途：①定量解释能级分裂和能级交错——Cotton 图背后就是不同轨道 Z^* 的差异在随 Z 变化（见下方 Ti 示例）；②估算 **Allred-Rochow 电负性**（电负性 $\propto Z^*/r^2$ ）；③建立“屏蔽是可计算可验证”的量化认知，为后续 SCF 方法做铺垫。Slater 规则是近似方法，对 d/f 电子误差较大，更精确的 SCF 计算留待第三轮。

示例 1：Na 原子 (Z=11) 分组： $(1s)^2(2s,2p)^8(3s)^1$

电子	σ 计算	Z^*	$E = -13.6 \cdot (Z^*)^2 / n^2$
1s	$1 \times 0.30 = 0.30$	10.70	-1557 eV
2s/2p	$7 \times 0.35 + 2 \times 0.85 = 4.$	6.85	-160 eV
3s	$8 \times 0.85 + 2 \times 1.00 = 8.$	2.20	-7.3 eV

解读：Na 的 3s 电子 $Z^* = 2.20$ ，远低于核电荷 +11——这就是为什么最外层电子能量如此之高（仅 -7.3 eV ），化学性质活泼。如果完全没有屏蔽，3s 电子能量应为 $-13.6 \times 11^2 / 9 = -183 \text{ eV}$ ——比实际值低 **25 倍**！屏蔽效应不是“微调”，而是数量级级别的修正。

示例 2：Ti 原子 (Z=22) 分组： $(1s)^2(2s,2p)^8(3s,3p)^8(3d)^2(4s)^2$

电子	σ 计算	Z^*	E
3p	$7 \times 0.35 + 8 \times 0.85 + 2 :$	10.75	-174.6 eV
3d	$1 \times 0.35 + 8 \times 1.00 + 8 :$	3.65	-20.1 eV

$$E_{3p} = -174.6 \text{ eV} \ll E_{3d} = -20.1 \text{ eV}$$

关键发现：同 $n=3$ 层，3p 和 3d 能量相差近 **9 倍**！这就是能级分裂的定量来源。3d 钻穿弱 $\rightarrow$ 内层对它屏蔽完全 ($\sigma_{3d} = 18.35$) $\rightarrow Z^*$ 小 $\rightarrow$ 能量高。对照 Cotton 图中 $E_{3d} > E_{3p}$ 的趋势，两者完全一致——Slater 计算和 Cotton 图从定量、定性两个角度互相印证。

③ 练习：Ti 的 3d 电子屏蔽前后能量差

假设完全没有屏蔽 ($\sigma=0$)：

$$E_{3d}(\text{无屏蔽}) = -13.6 \times \frac{22^2}{3^2} = -13.6 \times \frac{484}{9} = -731 \text{ eV}$$

$$\Delta E = (-731) - (-20.1) = -711 \text{ eV}$$

屏蔽使 3d 能量升高了 711 eV！这个差值比许多化学键的键能 ($\sim 200\text{--}400 \text{ kJ/mol} \approx 2\text{--}4 \text{ eV/原子}$) 高出**两个数量级**——说明屏蔽效应是决定原子中电子能量的主导因素。

④ 钻穿效应——能级分裂的微观解释

钻穿效应：外层电子钻入内层空间靠近原子核的现象。钻穿能力： $ns > np > nd > nf$

深层理解：「3d 电子被 3s/3p 电子云遮挡——就像躲在盾牌后面感受不到核的引力一样。」

理解要点：“4s 和 3d 谁的能量低？直觉是 3d—— n 小。但径向分布图显示：4s 的电子云有一个小峰钻到离核很近的地方——感受到的核电荷更大→能量更低。3d 没有这个小峰——被外面的电子云屏蔽了。”

⑤ 鲍林近似能级图与徐光宪规则

美国化学家 Pauling 根据大量原子光谱实验数据，总结出多电子原子中各轨道能量的相对高低顺序——**鲍林近似能级图**。这不是理论推导的结果，而是实验归纳的产物：光谱中每一根谱线对应一个能级跃迁，Pauling 通过对数以千计谱线的系统分析，反推出了轨道的能量顺序。

第一能级组：1s

第二能级组：2s → 2p

第三能级组：3s → 3p

第四能级组：4s → 3d → 4p

第五能级组：5s → 4d → 5p

第六能级组：6s → 4f → 5d → 6p

第七能级组：7s → 5f → 6d → 7p

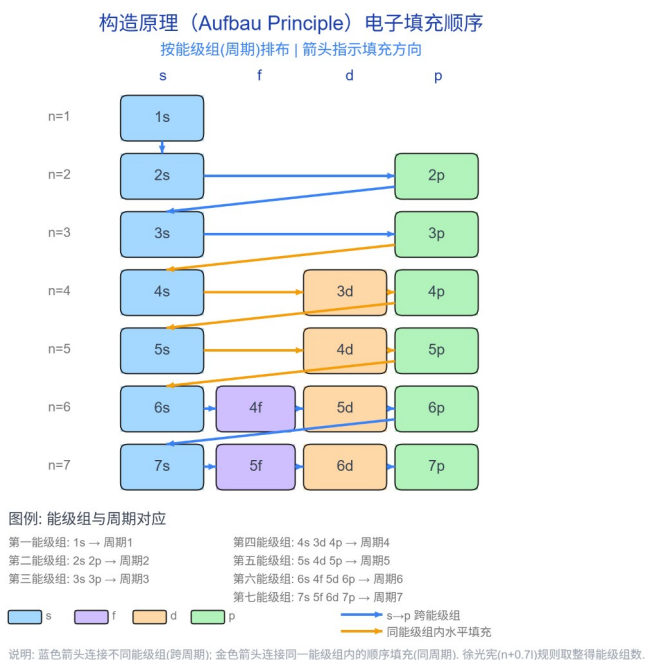


图 构造原理电子填充顺序矩阵图——按轨道类型(s/f/d/p)与主量子数(n)排布，箭头指示填充路径。蓝色箭头为跨能级组(周期间)跳转，金色箭头为能级组内(同周期)水平填充。

能级组与周期表的对应关系：第 n 能级组对应周期 n ——能级组的个数直接决定了元素周期表的行数。第一能级组 (1s) → 第一周期 2 种元素；第二+第三能级组 (2s2p+3s3p) → 第二、三周期各 8 种；第四能级组 (4s3d4p) → 第四周期 18 种。**能级组的容量 = 周期的宽度。**

徐光宪 ($n+0.7l$) 规则：将 Pauling 的图示经验总结为一个简洁的定量公式——($n+0.7l$) 值取整，即为该轨道所在的能级组数。

轨道	$n+0.7l$	能级组
4s	$4+0.7\times0=4.0$	4
3d	$3+0.7\times2=4.4$	4
4p	$4+0.7\times1=4.7$	4
5s	$5+0.7\times0=5.0$	5
4f	$4+0.7\times3=6.1$	6

为什么是 0.7？这并非任意选取。0.7*l* 项本质上是对钻穿效应的定量补偿：*l* 越大 → 钻穿越弱 → 受屏蔽越多 → 有效能量越高 → 需要加一个正的修正项。s 电子 (*l*=0) 钻穿最强，修正为 0；p 电子 (*l*=1) 钻穿次之，修正 0.7；d 电子 (*l*=2) 钻穿更弱，修正 1.4——这就是为什么 3d 虽然 *n* 更小 (*n*=3)，却能级却位于 4s 之上 ($3+1.4=4.4>4.0$)，与第四周期而非第三周期对应。

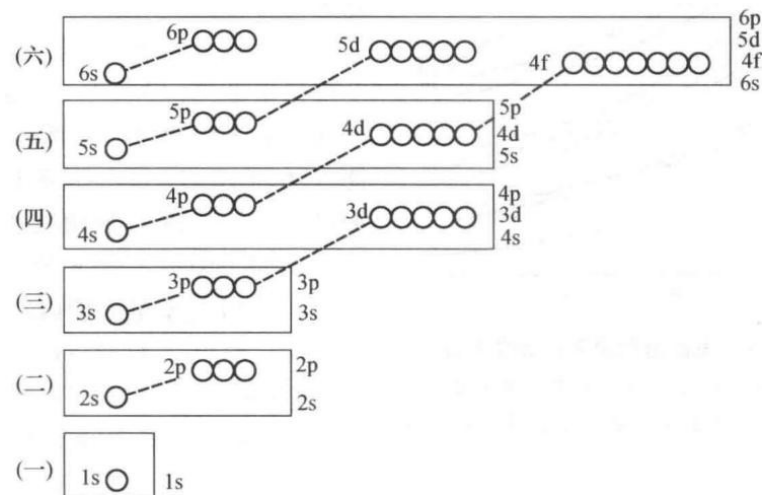


图 Pauling 近似能级图——按轨道能量由低到高排列，以水平线高低代表能量相对高低，每个方框代表一个轨道，箭头指示电子填入顺序。能级组以虚线方框标出（普化原理第4版 图 11.19）

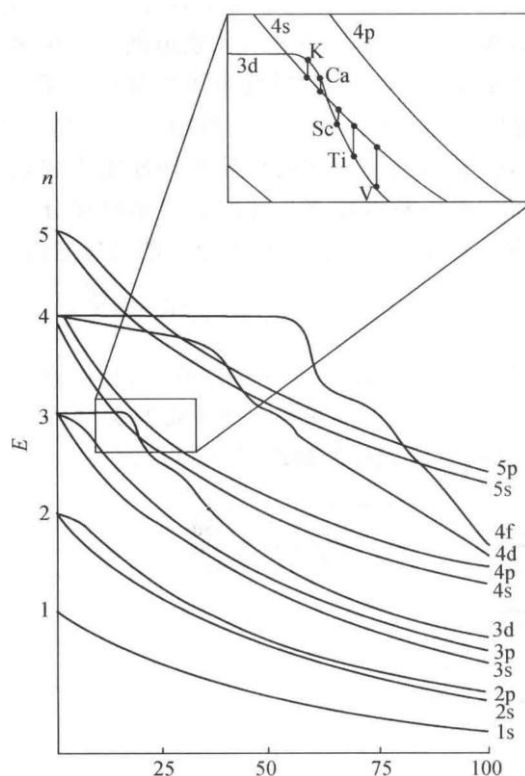


图 多电子原子轨道能量随原子序数的变化 (Cotton 能级图, F. A. Cotton, 1962) ——横坐标为原子序数 Z , 纵坐标为轨道能量 E 。氢原子 ($Z=1$) 中同层轨道简并; 随 Z 增大, 核电荷增加使所有轨道能量单调下降, 但 s 轨道 (钻穿强、受屏蔽少) 下降最快, p 轨道次之, d 轨道 (钻穿弱、受屏蔽多) 下降最慢。由此产生能级分裂和能级交错: K 、 Ca 处 $E_{4s} < E_{3d} \rightarrow 4s$ 先于 $3d$ 填充; $Z \geq 21$ 后 E_{3d} 降至 E_{4s} 以下 $\rightarrow$ 失电子时先失 $4s$ (普化原理第 4 版 图 11.20 / Cotton, F. A.)

核心辨析: Pauling 能级图描述的是**电子填充顺序**, Cotton 图展示的是**轨道实际能量随 Z 的动态变化**。二者不矛盾——填充顺序反映的是整个原子基态的总能量最低原则, 而轨道实际能量受屏蔽和钻穿的共同调控, 随 Z 连续变化。**填充顺序用 Pauling 图, 理解能量本质看 Cotton 图。**

三、基态原子核外电子排布

关联知识点: 电子排布 · 元素周期律 · 电离能 · 电负性

3.1 电子排布三原则

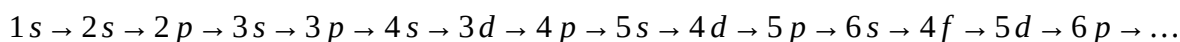
口诀: 电子填入先低能, 能级组内按顺序:

$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow \dots$

(1) 构造原理 (Aufbau Principle)

Aufbau 在德语中意为“构建” (building up) ——从氢原子开始, 每增加一个质子 (核电荷 +1) 就增加一个电子, 电子按轨道能量由低到高依次填入。对初学者而言, 这条规则最直接、最容易使用, 但它只是**经验总结, 不是物理定律**——后面会看到, Cr 和 Cu 并不严格遵循这一顺序。

填充顺序遵循 Pauling 近似能级图 (§2.3 ⑤):



(2) Pauli 不相容原理

正式表述：同一原子中，不可能有四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 完全相同的两个电子。

等价表述：每个原子轨道最多容纳 2 个自旋相反的电子。

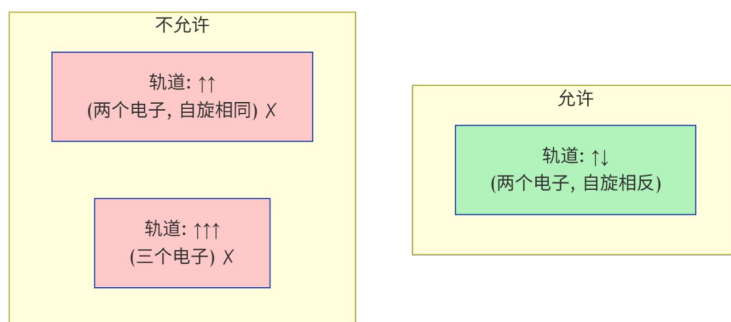


图 Pauli 不相容原理示意图——同一原子轨道最多容纳 2 个自旋相反的电子，四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 完全相同的两个电子不允许存在

物理背景：Pauli 原理是量子力学中的一条基本定理，源于电子作为**费米子**的本性——两个全同费米子不能占据相同的量子态。它不是“经验规则”，而是**基本物理定律**。有了这条原理，元素周期表的结构才得以解释： $n=1$ 层最多 2 个元素 (H, He)， $n=2$ 层最多 8 个 (Li→Ne)， $n=3$ 层最多 18 个——每一层“满了”就出现一个稀有气体，下一周期从头开始。

范例：Ca 的两个 4s 电子的量子数——电子 1: $(n=4, l=0, m_l=0, m_s=+1/2)$ ；电子 2: $(n=4, l=0, m_l=0, m_s=-1/2)$ 。前三个量子数完全相同，但自旋相反，符合 Pauli 原理。

常见误区： $m_s=0$ 不允许！ m_s 必须为 $+1/2$ 或 $-1/2$ 。写 $m_s=0$ 的同学往往混淆了磁量子数 $m_l=0$ 和自旋量子数 $m_s=\pm 1/2$ 。

(3) Hund 规则

基本表述：电子在简并轨道（能量相同，即 n, l 相同）上分布时，优先以自旋相同的方向分占不同轨道。

物理来源：Hund 规则的本质是**交换能**（exchange energy）驱动——当两个电子平行自旋占据不同轨道时，它们的波函数在空间上重合更少，库仑排斥小于反平行自旋的配对电子。这个能量差不大（通常 $\sim 1-2$ eV），但足以决定基态排布。

特例：半满/全满额外稳定性——简并轨道处于半充满 (p^3, d^5, f^7) 或全充满 (p^6, d^{10}, f^{14}) 时，平行自旋数最大，交换能最大，体系能量特别低。

深层逻辑：Hund 规则不是“三条独立原则”之一——它是交换能的直接结果。理解这一点后，Cr 和 Cu 的特例就不再是“要背的例外”，而是“总能量最低原则的自然推论”。

易错提醒：最高频错误——「Cr 不是 $[\text{Ar}]4s^2 3d^4$ ——是 $4s^1 3d^5$ ！」约有 40% 的同学第一次都会写错。注意区分半满特例和一般情况。

理解要点：“Cr 不是 $[\text{Ar}]4s^2 3d^4$ ——是 $4s^1 3d^5$ 。Cu 不是 $4s^2 3d^9$ ——是 $4s^1 3d^{10}$ 。半满和全满稳定——但不要推广到所有过渡金属。只有 Cr 族和 Cu 族有这种特例。”

3.2 电子排布的表示方法

以 N ($Z=7$) 为例： $1s^2 2s^2 2p^3$ （排布式）， $[\text{He}]2s^2 2p^3$ （稀有气体简式）， $2s^2 2p^3$ （价电子构型）。

3.3 常见元素基态电子排布

主族元素 ($Z \leq 20$)

元素	Z	电子排布式	价电子构型	未成对电子数
H	1	$1s^1$	$1s^1$	1
He	2	$1s^2$	$1s^2$	0
Li	3	$[\text{He}]2s^1$	$2s^1$	1
Be	4	$[\text{He}]2s^2$	$2s^2$	0
B	5	$[\text{He}]2s^2 2p^1$	$2s^2 2p^1$	1
C	6	$[\text{He}]2s^2 2p^2$	$2s^2 2p^2$	2
N	7	$[\text{He}]2s^2 2p^3$	$2s^2 2p^3$	3
O	8	$[\text{He}]2s^2 2p^4$	$2s^2 2p^4$	2
F	9	$[\text{He}]2s^2 2p^5$	$2s^2 2p^5$	1
Ne	10	$[\text{He}]2s^2 2p^6$	$2s^2 2p^6$	0
Na	11	$[\text{Ne}]3s^1$	$3s^1$	1
Mg	12	$[\text{Ne}]3s^2$	$3s^2$	0
Al	13	$[\text{Ne}]3s^2 3p^1$	$3s^2 3p^1$	1
Si	14	$[\text{Ne}]3s^2 3p^2$	$3s^2 3p^2$	2
P	15	$[\text{Ne}]3s^2 3p^3$	$3s^2 3p^3$	3
S	16	$[\text{Ne}]3s^2 3p^4$	$3s^2 3p^4$	2
Cl	17	$[\text{Ne}]3s^2 3p^5$	$3s^2 3p^5$	1
Ar	18	$[\text{Ne}]3s^2 3p^6$	$3s^2 3p^6$	0
K	19	$[\text{Ar}]4s^1$	$4s^1$	1
Ca	20	$[\text{Ar}]4s^2$	$4s^2$	0

过渡元素 ($Z=21-30$)

Z	符号	名称	价电子排布	未成对电子数
21	Sc	钪	$3d^1 4s^2$	1
22	Ti	钛	$3d^2 4s^2$	2
23	V	钒	$3d^3 4s^2$	3
24	Cr	铬	$3d^5 4s^1$	6
25	Mn	锰	$3d^5 4s^2$	5

Z	符号	名称	价电子排布	未成对电子数
26	Fe	铁	$3d^6 4s^2$	4
27	Co	钴	$3d^7 4s^2$	3
28	Ni	镍	$3d^8 4s^2$	2
29	Cu	铜	$3d^{10} 4s^1$	1
30	Zn	锌	$3d^{10} 4s^2$	0

主族元素 (Z=31-36) : Ga $[Ar]3d^{10} 4s^2 4p^1$ 、Ge $3d^{10} 4s^2 4p^2$ 、As $3d^{10} 4s^2 4p^3$ 、Se $3d^{10} 4s^2 4p^4$ 、Br $3d^{10} 4s^2 4p^5$ 、Kr $3d^{10} 4s^2 4p^6$

第五周期过渡金属 (Z=39-48)

Z	符号	名称	价电子排布	未成对	特例
42	Mo	钼	$4d^5 5s^1$	6	半满 (同 Cr)
43	Tc	锝	$4d^5 5s^2$	5	反例——半满但保留 $5s^2$
46	Pd	钯	$4d^{10}$	0	全满, 5s 全空
47	Ag	银	$4d^{10} 5s^1$	1	全满 (同 Cu)

**** 竞赛高频考点****: Pd 的 $4d^{10}$ 排布是唯一 5s 全空的钯系元素。4d 系列特例比 3d 更复杂。

易错提醒: 「填充 4s 先于 3d, 失电子 4s 先于 3d」——入住顺序 $\neq$ 退房顺序, 大约 25% 的同学会混淆。类比: 4s 像酒店大堂——入住时先到大堂 (先填 4s), 退房时也从大堂走 (先失 4s)。

3.4 电子排布特例: 半满/全满稳定化

元素	预期排布 (机械套用构造原理)	实际排布	原因
Cr (Z=24)	$[Ar] 3d^4 4s^2$	$[Ar] 3d^5 4s^1$	3d 半满 (d^5) 额外稳定
Cu (Z=29)	$[Ar] 3d^9 4s^2$	$[Ar] 3d^{10} 4s^1$	3d 全满 (d^{10}) 额外稳定

竞赛扩展: Mo($4d^5 5s^1$)、Ag($4d^{10} 5s^1$)、Pd($4d^{10}$)、Au($4f^{14} 5d^{10} 6s^1$)

统一解释: 成对能 vs 轨道能级差 (Rich 模型)

Cotton 图展示了轨道能量随 Z 的变化，但这只解释了“为什么填充顺序先 4s 后 3d”。要解释 Cr/Cu 以及更复杂的 Nb/Ru/Rh/Pd 反常，需要引入**成对能**（pairing energy, P ）的概念：

成对能：当两个电子被迫进入同一轨道时，因库仑排斥而升高的能量。

Rich (1965) 在 Cotton 图的基础上叠入成对能，提出一个统一模型：- 3d 和 4s 轨道能量均随 Z 增大而下降，两条能级线之间夹着一个**成对能区间** - 电子总是选择使总能量最低的排布——当轨道能级差 $<$ 成对能时，“分散填”更有利（Cr 的 $3d^5 4s^1$ ）；当轨道能级差 $>$ 成对能时，“集中填”更有利（Cu 的 $3d^{10} 4s^1$ ）

这个模型可以统一解释整个 d 区反常：- **Cr** ($Z=24$)：4s 能量已低于“3d + 成对能” → 分散填 $3d^5 4s^1$ - **Cu** ($Z=29$)：3d 能量已低于“4s + 成对能” → 集中填 $3d^{10} 4s^1$ - **Nb** ($Z=41$, $4d^4 5s^1$)、**Ru** ($Z=44$, $4d^7 5s^1$)、**Rh** ($Z=45$, $4d^8 5s^1$) — 4d 系列成对能更大，反常更多 - **Pd** ($Z=46$, $4d^{10}$)：成对能驱动 → 5s 全空，4d 全满

一句话总结：半满/全满是结果，不是原因。真正的驱动力是**成对能与轨道能级差的竞争**。

兴趣阅读：Sc 的 Koopmans 能量分解——“先填 4s”是一道可计算的物理题

上面的解释用 Rich 图定性说明了成对能与轨道能级差的竞争。但你知道吗——“先填 4s 又先电离 4s”可以用 **Koopmans 定理**（电离能 $I \approx -\epsilon$ ，即轨道能的负值近似等于电离能）从实验数据中算出来。

Sc ($Z=21$) 有 21 个电子，排布为 $[Ar]3d^1 4s^2$ 。但为什么不是 $3d^2 4s^1$ 或 $3d^3$ ？五个实验电离能数据给了解答，整理为下表：

过程	能量 (eV)	方程
$Sc^{2+}(3d^1) \rightarrow Sc^{3+}$	$I=24.75$	$U_3 = -24.75$
$Sc^{2+}(4s^1) \rightarrow Sc^{3+}$	$I=21.60$	$U_4 = -21.60$
$Sc^+(3d^1 4s^1) \rightarrow Sc$	$E=-6.62$	$U_4 + J_{ds} + J_{ss} = -6.62$
$Sc^+(4s^2) \rightarrow Sc$	$E=-7.98$	$U_3 + 2J_{ds} = -7.98$
$Sc(3d^2 4s^1) \rightarrow Sc(3d^1 4s^2)$	$\Delta E=2.03$	$U_3 - U_4 - J_{ss} + J_{dd} = 2.03$

解得： $J_{dd}=11.78$ (d-d 排斥)、 $J_{ds}=8.38$ (d-s 排斥)、 $J_{ss}=6.60$ (s-s 排斥)。

三种可能排布的能量（以 Ar 为零点）：

$$E(3d^1 4s^2) \approx 2U_4 + U_3 + 2J_{ds} + J_{ss} = -44.59 \text{ eV} \leftarrow \text{最稳定!}$$

$$E(3d^2 4s^1) \approx 2U_3 + U_4 + 2J_{ds} + J_{dd} = -42.56 \text{ eV}$$

$$E(3d^3) \approx 3U_3 + 3J_{dd} = -38.91 \text{ eV}$$

关键发现：虽然单个 3d 电子的填入能 ($U_3 = -24.75$) 比 4s ($U_4 = -21.60$) 更低（所以填充时优先填入 3d？），但 **d-d 排斥** ($J_{dd}=11.78$) 远大于 **s-s 排斥** ($J_{ss}=6.60$) ——把两个电子都塞进 3d 轨道，排斥能太高，不如把一个放到 4s 更划算。

这套计算基于 **Koopmans 定理和能量分解思想**——把电子排布从“老师说”变成了“学生可以自己算”，这是物理化学中竞赛级应用的经典示范。

3.5 离子电子排布

**** 竞赛最高频陷阱****：离子失电子顺序 $\neq$ 原子填充顺序的逆序。

易错提醒：「填充 4s 先于 3d，失电子 4s 先于 3d」——入住顺序 $\neq$ 退房顺序。4s 像酒店大堂——入住时先到大堂（先填 4s），退房时也从大堂走（先失 4s）。

核心规则：先失主量子数 n 最大的电子。

原子排布	失电子过程	离子排布	考点
Fe: [Ar] 3d ⁶ 4s ²	先失 4s ² $\rightarrow$ 再失 3d	Fe ²⁺ : 3d ⁶ ; Fe ³⁺ : 3d ⁵	Fe ³⁺ 的 3d ⁵ 半满稳定
Cu: [Ar] 3d ¹⁰ 4s ¹	先失 4s ¹	Cu ⁺ : 3d ¹⁰ ; Cu ²⁺ : 3d ⁹	Cu ⁺ 反磁性, Cu ²⁺ 顺磁性
Mn: [Ar] 3d ⁵ 4s ²	先失 4s ²	Mn ²⁺ : 3d ⁵ (5 未成对)	顺磁性最强
Zn: [Ar] 3d ¹⁰ 4s ²	先失 4s ²	Zn ²⁺ : 3d ¹⁰ (全满)	反磁性, 无色

阴离子：O²⁻ [He]2s² 2p⁶（与 Ne 等电子）；Cl⁻ [Ne]3s² 3p⁶（与 Ar 等电子）

3.6 周期律四大趋势——速览与导航

本节定位：原子结构提供了理解周期律的微观工具（电子排布、屏蔽、钻穿），周期律则将这些工具系统化为可预测的趋势。详细的四趋势推导、反常分析和镧缩等内容请参见 元素周期表与周期律-超级充实版（自学完整） §2-§3。

性质	周期内（左 $\rightarrow$ 右）	族内（上 $\rightarrow$ 下）	关键机制	详见
原子半径	$\downarrow$ 减小	$\uparrow$ 增大	Z_{eff} 增大/ n 增大	§2.1
第一电离能	$\uparrow$ 增大（有凹陷）	$\downarrow$ 减小	Z_{eff} 增大/半径增大	§2.2
电负性	$\uparrow$ 增大	$\downarrow$ 减小	吸引电子能力	§2.3
电子亲和能	$\uparrow$ 增大（有例外）	$\downarrow$ 减小	释放能量大小	§2.4

竞赛提醒：电离能反常（Be $\rightarrow$ B, N $\rightarrow$ O）和次级周期性是高频考点，详见周期律讲义。

3.7 从原子结构到化学性质

原子结构的终极目标不是“背电子排布”，而是**解释和预测化学性质**。核心因果链：

电子排布 $\rightarrow$ 屏蔽/钻穿 $\rightarrow$ 有效核电荷 Z_{eff} $\rightarrow$ 原子半径/电离能 $\rightarrow$ 化学活性

次级周期性、惰性电子对效应、镧缩等高级话题的完整分析，请参见 元素周期表与周期律-超级充实版（自学完整） §3。

竞赛级例证：- 浓热 H_2SeO_4 氧化 Au (H_2SO_4 不行) $\rightarrow$ 第四周期高价氧化性异常 - PbO_2 、 $NaBiO_3$ 可将 Mn^{2+} 氧化为 MnO_4^- $\rightarrow$ 第六周期高价氧化性异常 - $Tl(I)$ 比 $Tl(III)$ 稳定 $\rightarrow$ 惰性电子对效应 ($6s^2$ 不易失去)

四、规律与方法

4.1 三类“顺序”的深度辨析

顺序类型	规则	示例 (Fe)	口诀
书写顺序	按 n 由小到大	$[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$	写完按 n 排
填充顺序	按能量由低到高 (Pauling 图)	4s 先于 3d 填	先填低能级
电离顺序	先失 n 最大的电子	$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 先失 $4s^2$	失电子找最大 n

4.2 八大常见误区

#	误区	正确理解
1	“轨道是电子绕核运动的轨迹”	ψ 为概率密度，无确定轨迹
2	“ l 取 $0 \sim n$ ”	$0 \leq l \leq n-1$
3	“离子失电子=填充倒序”	先失 n 最大的电子
4	“Cr/Cu 特例适用所有类似位置”	Tc($4d^5 5s^2$) 不遵循 Cr 模式
5	“Pauling 图对所有 Z 成立”	填充顺序不变，但 $Z > 21$ 后 $E_{3d} < E_{4s}$
6	“半充满=绝对最稳定”	Tc 是反例
7	“ $m_s = 0$ 允许”	m_s 必须为 $\pm 1/2$
8	“Slater 规则精确”	对 d/f 电子误差较大

解释题怎么写

竞赛中有一类“解释题”——不是问“是什么”，而是问“为什么”。这类题的答题质量直接决定区分度：

三条铁律：1. 逻辑链条明确——不要只给结论，要展示因果链：因为 A $\rightarrow$ 所以 B $\rightarrow$ 导致 C 2. 具体分析——不要说“排斥大”这样的空话，要指出谁和谁排斥、为什么排斥、后果是什么 3. 简明扼要——不绕圈子，不写无关信息

好答案 vs 坏答案对比：

题目	坏答案	好答案
碱金属密度为什么不单调？	“因为原子半径和质量相互影响”	“密度 = 质量/体积。同族向下，质量增加（+14 $\rightarrow$ +16 AMU/周期）的速度快于半径增大（+30% $\rightarrow$ +15%/周期）的增速——因此密度先减后

题目	坏答案	好答案
卤素电子亲和能为什么 $F < Cl$?	“因为 F 半径小, 排斥大”	增” “F 的价层电子云密度极高, 加电子后新增电子受到已存在电子的强烈排斥——放出的能量反而低于 Cl”
铁系金属熔点为什么从左到右递减?	“因为金属键减弱”	“Fe→Co→Ni: 3d 轨道中反键电子数增加 (6→7→8) → 金属键中的净成键电子数减少 → 键能下降 → 熔点递减”

五、典型例题

例 1 [电子排布书写]

题目: 写出 Mg、Cl、Cr、 Fe^{2+} 的基态电子排布式 (稀有气体简式)。

例 2 [量子数合法性判断]

题目: 判断下列量子数组是否可能: (1) $n=2, l=2, m_l=0, m_s=+1/2$; (2) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-1/2$; (3) $n=4, l=0, m_l=1, m_s=+1/2$; (4) $n=3, l=2, m_l=-2, m_s=0$ 。

例 3 [Balmer 系波长计算]

题目: 计算 H_{β} 线 ($n=4 \rightarrow n=2$) 波长。 $R_H = 1.097 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ 。

例 4 [未成对电子数+磁性]

题目: 计算 N、O、Cl、Mn 原子基态的未成对电子数, 并按磁矩从大到小排序。利用公式 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ 计算各原子的磁矩 (B.M.)。

例 5 [电离能突变推断族属]

题目: 某元素 A 的 I1 到 I5 (kJ/mol): 578, 1817, 2745, 11575, 14830。推断 A 的族属并写出电子排布式。

例 6 [过渡金属综合]

题目: A 为第四周期过渡金属元素, 其基态原子有 5 个未成对电子。 A^{2+} 的磁矩小于 A。写出 A 的元素符号、基态排布及 A^{2+} 中未成对电子数。

例 7 [周期律综合推断]

题目: 三种短周期元素 X、Y、Z。X 的最高价氧化物对应水化物既能与酸又能与碱反应。Y 的阴离子与 Z 的阳离子电子层结构相同。Z 原子序数最大。推断 X、Y、Z。

例题答案

例 1: $\text{Mg}=[\text{Ne}]3s^2$; $\text{Cl}=[\text{Ne}]3s^2 3p^5$; $\text{Cr}=[\text{Ar}]3d^5 4s^1$ (半满特例); $\text{Fe}^{2+}=[\text{Ar}]3d^6$ (先失 $4s^2$)

例 2: (1) $l > n-1$; (2) $3p$ 轨道; (3) m_l 超范围; (4) m_s 不能为 0。

例 3: $\tilde{\nu}=1.097 \times 10^5 \times (1/4 - 1/16) = 20569 \text{ cm}^{-1}$, $\lambda = 1/20569 = 486.2 \text{ nm}$ (蓝绿色)。

例 4: N 3 个, O 2 个, Cl 1 个, Mn 5 个。磁矩: $\text{Mn}(5.92) > \text{N}(3.87) > \text{O}(2.83) > \text{Cl}(1.73) \text{ B.M.}$

例 5: $I_3 \rightarrow I_4$ 剧增 $\rightarrow$ 3 个价电子 $\rightarrow$ III A 族 $\rightarrow$ Al ($I_1=578$ 与题目 580 吻合)。

例 6: Mn ($Z=25$), $[\text{Ar}]3d^5 4s^2$; $\text{Mn}^{2+} [\text{Ar}]3d^5$, 5 未成对, 强顺磁性; $\text{Mn}^{3+} [\text{Ar}]3d^4$, 磁矩减小。

例 7: Si、P、Na (第三周期); Na $[\text{Ne}]3s^1$ 氧化态 +1; SiCl_4 正四面体。

七、本节总结 · 速查

核心概念	关键规律	常见陷阱
四个量子数	n : 电子层; l : 形状; m_l : 取向; m_s : 自旋	l 最大 $n-1$
电子排布三原则	Aufbau+Pauli+Hund	忽略 Hund $\rightarrow$ 未成对算错
屏蔽效应	内层遮挡 $\rightarrow Z^* \downarrow \rightarrow$ 外层能量 $\uparrow$	混淆屏蔽与钻穿
钻穿效应	$ns > np > nd > nf$	钻穿强 = 能量低
能级交错	$E_{4s} < E_{3d}$ (填充时)	$Z > 21$ 后 $E_{3d} < E_{4s}$
失电子顺序	先失 n 最大电子	$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 应失 $4s$
半满/全满	Cr: $3d^5$; Cu: $3d^{10}$	非所有适用 (Tc 反例)

八、练习题

8.1 基础巩固 ()

- 写出 Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl、Ar、K、Ca、Fe、Zn 的基态电子排布式。
- 计算 C、N、O、F、Cl、 Fe^{3+} 的未成对电子数。
- 判断量子数是否可能 (略)。
- 用 Slater 规则计算 Na 的 $1s$ 、 $2p$ 、 $3s$ 电子的 Z^* 和 E 。

8.2 提高训练 ()

- Cr 和 Cu 的排布解释及 Mo/Ag 迁移。
- $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ 和 $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+}$ 的排布变化。

7. 轨道容量计算 ($n=5$, 5g 亚层, 第 8 周期元素数)。
8. 计算 Paschen 系 $n_2=5$ 谱线波长。

8.3 挑战题 ()

9. 电离能推断 (I_1 - I_5 数据)。
10. $[\text{Xe}]4f^{14}5d^16s^1$ 综合推断。
11. Slater 规则比较 Fe 中 3d 和 4s 的 Z^* , 解释失电子顺序。
12. [Koopmans 能量分解·Sc 排布] Sc ($Z=21$) 有三种可能的价电子排布: (a) $3d^14s^2$, (b) $3d^24s^1$, (c) $3d^34s^0$ 。已知以下实验电离能数据 (以 Ar 为能量零点):
 - $\text{Sc}^{2+}(3d^1) \rightarrow \text{Sc}^{3+} + e^-$, $I = 24.75 \text{ eV}$
 - $\text{Sc}^{2+}(4s^1) \rightarrow \text{Sc}^{3+} + e^-$, $I = 21.60 \text{ eV}$
 - $\text{Sc}^+(3d^14s^1) \rightarrow \text{Sc} + e^-$, $E = -6.62 \text{ eV}$ (注意: 此处为总能量, 直接代入方程组)
 - $\text{Sc}^+(4s^2) \rightarrow \text{Sc} + e^-$, $E = -7.98 \text{ eV}$
 - Sc($3d^24s^1$) 与 Sc($3d^14s^2$) 的能量差 $\Delta E = 2.03 \text{ eV}$ 设轨道能 U_3 (3d)、 U_4 (4s); 电子排斥参数 J_{dd} (d-d)、 J_{ds} (d-s)、 J_{ss} (s-s)。利用 Koopmans 定理 ($I \approx -U$) 列出方程, 解出五个参数, 判断哪种排布能量最低。

九、参考答案与提示

8.1 1. 参见§3.3 排布表。 2. C:2, N:3, O:2, F:1, Cl:1, Fe^{3+} :5。 3. (1) $l > n-1$ (2) (3) m_l 超范围。 4. Na: $1s \sigma=0.30 Z=10.70 E=-1557 \text{ eV}$; $2s/2p \sigma=4.15 Z=6.85 E=-160 \text{ eV}$; $3s \sigma=8.80 Z^*=2.20 E=-7.3 \text{ eV}$ 。

8.2 5. Cr: $[\text{Ar}]3d^54s^1$; Cu: $[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$; Mo: $4d^55s^1$; Ag: $4d^{10}5s^1$ 。 6. $\text{Fe}[\text{Ar}]3d^64s^2 \rightarrow \text{Fe}^{2+}[\text{Ar}]3d^6$ (失 $4s^2$) $\rightarrow \text{Fe}^{3+}[\text{Ar}]3d^5$; $\text{Cu}[\text{Ar}]3d^{10}4s^1 \rightarrow \text{Cu}^+[\text{Ar}]3d^{10} \rightarrow \text{Cu}^{2+}[\text{Ar}]3d^9$ 。 7. (1) 50 (2) 9 轨道 18 电子 (3) 50 种。 8. 7804 cm^{-1} , 1281 nm (红外)。

8.3 9. 4 个价电子 $\rightarrow$ IV A $\rightarrow$ 第三周期 Si。 10. $Z=79$ Au; 第六周期 I B ds 区; $+1/+3$; Au^* 反磁性。 11. $4s Z=8.85 > 3d Z=6.25$, 但 $E_4s \propto 8.85^2/16=4.90$, $E_3d \propto 6.25^2/9=4.34$, 故 $E_4s > E_3d \rightarrow$ 先失 4s。 12. 设 U_3 (3d 轨道能)、 U_4 (4s 轨道能)、 J_{dd} (d-d 排斥)、 J_{ds} (d-s 排斥)、 J_{ss} (s-s 排斥)。方程组: (1) $U_3=-24.75$; (2) $U_4=-21.60$; (3) $U_4+J_{ds}+J_{ss}=-6.62$; (4) $U_3+2J_{ds}=-7.98$; (5) $U_3-U_4+J_{dd}-J_{ss}=2.03$ 。解得 $U_3=-24.75$, $U_4=-21.60$, $J_{ds}=8.39$, $J_{ss}=6.60$, $J_{dd}=11.78$ 。 $E(3d^14s^2)=U_3+2U_4+2J_{ds}+J_{ss}=-44.59$; $E(3d^24s^1)=2U_3+U_4+J_{dd}+2J_{ds}=-42.56$; $E(3d^34s^0)=3U_3+3J_{dd}=-38.91$ 。结论: $3d^14s^2$ 能量最低 $\rightarrow$ 虽是 3d 单电子能 (-24.75) 低于 4s (-21.60), 但 d-d 排斥 (11.78) 远大于 s-s 排斥 (6.60), 体系优先填排斥小的 4s 轨道。

十、延伸阅读

- 宋天佑《无机化学》§5、张丽荣《无机化学》§5
- 上海中学竞赛课程·化学·第一分册·第二讲
- 普化原理第 4 版 Ch11——核化学与放射性 (Ch11 核反应部分)、电子云的径向分布与角度分布 (Ch11 §11.3-11.4)、Cotton Chemical Applications of Group Theory